Исправление численного решателя SU(3) eLSM: воспроизведение вакуумного спектра и температуры кирального перехода

Проект «eLSM SU(3)»

21 октября 2026 г.

Аннотация

Решатель SU(3) расширенной линейной сигма-модели (eLSM) с петлёй Полякова не воспроизводил вакуумный спектр опорной статьи [1]: масса пиона получалась $m_\pi \approx 436\,$МэВ вместо $139.85\,$МэВ. Установлено, что причина — неверная точка вакуума: конденсаты определялись обращением PCAC-соотношений, тогда как авторы фиксируют $\sigma_x = 2m_q/g$. Дополнительно независимым выводом из лагранжиана найдены две опечатки в таблице A1 статьи. После исправлений без подгонки параметров воспроизведены таблицы I и V (отклонение $\leq 0.5\%$) и все четыре значения T_χ таблицы III (в пределах шага сетки $2.5\,$МэВ). Набор тестов расширен с 22 до 27; все проходят.

Содержание

1 Цель **1**

2 Задачи **2**

3 Реализация **2**
3.1 Исходное состояние решателя . . . 2
3.2 31. Диагностика расхождения масс π и K . . . 2
3.3 32. Независимая проверка формул масс . . . 3
3.4 33. Новый способ задания вакуума . . . 3
3.5 34. Нормировка кваркового вклада . . . 4
3.6 35. Температурная проверка . . . 4
3.7 36. Тесты, скрипты, документация . . . 4

4 Результат **5**
4.1 Вакуумный спектр . . . 5
4.2 Температура кирального перехода . . . 5
4.3 Сводка . . . 6
4.4 Открытые вопросы и дальнейшие шаги . . . 6

1 Цель

Получить работоспособный и проверяемый численный решатель SU(3) eLSM, который по параметрам модели и температуре T вычисляет средние поля $(\sigma_x, \sigma_y, \Phi, \bar{\Phi})$ и массы мезонов, и *воспроизводит опубликованные результаты*

работы [1] (таблицы I, III, V). Воспроизведение необходимо как эталон: только после него решатель можно использовать для новых расчётов и как основу для ML-суррогатов.

2 Задачи

31. Установить причину расхождения масс π и K с таблицей I.

32. Независимо проверить формулы масс таблицы A1 по лагранжиану модели.

33. Восстановить точку вакуума (σ_x, σ_y), использованную авторами, и встроить её определение в код.

34. Проверить нормировку кваркового термального вклада (уравнения (27) и (32) статьи).

35. Проверить температурную часть: воспроизвести T_χ из таблицы III.

36. Закрепить результат регрессионными тестами, привести в порядок скрипты, конфигурацию и документацию.

3 Реализация

3.1 Исходное состояние решателя

Решатель (пакет `elsm`, Python, NumPy/SciPy) реализует:

- древесный мезонный потенциал (ур. (14) статьи)

$$U = \tfrac{m_0^2}{2}(\sigma_x^2+\sigma_y^2) - \tfrac{c}{2\sqrt{2}}\sigma_x^2\sigma_y + \tfrac{\lambda_1}{2}\sigma_x^2\sigma_y^2 + \tfrac{2\lambda_1+\lambda_2}{8}\sigma_x^4 + \tfrac{\lambda_1+\lambda_2}{4}\sigma_y^4 - h_x\sigma_x - h_y\sigma_y; \qquad (1)$$

- логарифмический потенциал Полякова (параметризация Рёсснера–Ратти–Вайзе [3], $T_0 = 0.27\,\text{ГэВ}$);
- термальный кварковый вклад $\Omega_{\bar{q}q} = -2T\sum_f \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}(\ln g_f^+ + \ln g_f^-)$ без вакуумного (UV-расходящегося) члена;
- минимизацию Ω по $(\sigma_x, \sigma_y, \Phi, \bar{\Phi})$, формулы масс таблицы A1 с факторами Z_i (ур. (A13)) и общий модуль термальной поправки (ур. (32)).

Вакуумные конденсаты определялись обращением PCAC-соотношений с f_π, f_K из таблицы I:

$$f_\pi = \frac{\sigma_x}{Z_\pi}, \qquad f_K = \frac{\sigma_x + \sqrt{2}\,\sigma_y}{2Z_K}, \qquad Z_\pi = \frac{m_{a_1}}{\sqrt{m_{a_1}^2 - g_1^2\sigma_x^2}}, \qquad (2)$$

что давало $\sigma_x = 0.1263\,\text{ГэВ}$, $\sigma_y = 0.0977\,\text{ГэВ}$. Параметры h_x, h_y находились из условий стационарности (ур. (15)–(16)).

3.2 31. Диагностика расхождения масс π и K

Ключевое соотношение. Из условия стационарности $\partial U/\partial\sigma_x = 0$ и формулы таблицы A1 следует точное тождество

$$m_\pi^2 = Z_\pi^2\,\frac{h_x}{\sigma_x} = Z_\pi^2\Big[m_0^2 - \tfrac{c}{\sqrt{2}}\sigma_y + \big(\lambda_1 + \tfrac{\lambda_2}{2}\big)\sigma_x^2 + \lambda_1\sigma_y^2\Big]. \qquad (3)$$

Пион — псевдоголдстоуновский бозон: скобка есть почти полное сокращение слагаемых порядка $0.3\,\text{ГэВ}^2$, оставляющее $\approx 0.013\,\text{ГэВ}^2$. Поэтому m_π чрезвычайно

чувствителен к σ_x: увеличение σ_x на 16 % увеличивает скобку примерно в 8 раз, а m_π — в 3 раза. Скобка каона велика ($\approx 0.165\,\text{ГэВ}^2$), и он смещается лишь на $\sim 2\%$.

Восстановление вакуума авторов из самой статьи. Векторный сектор таблицы A1 не содержит Z-факторов и PCAC, поэтому однозначно фиксирует σ_x (при $\delta_x = 0$):

$$m_\rho^2 = c_1 + \tfrac{1}{2}(h_2 + h_3)\sigma_x^2, \qquad m_{a_1}^2 = c_1 + \big(g_1^2 + \tfrac{1}{2}(h_2 - h_3)\big)\sigma_x^2. \tag{4}$$

Подстановка значений из таблиц I–II даёт $\sigma_x = 0.10902\,\text{ГэВ}$ (по m_ρ) и $0.10905\,\text{ГэВ}$ (по m_{a_1}), что совпадает с $2m_q/g = 0.6/5.5 = 0.10909\,\text{ГэВ}$. Разность $m_{f_1}^2 - m_\phi^2 = 2(g_1^2 - h_3)\sigma_y^2$ независимо даёт $\sigma_y = 0.1034\,\text{ГэВ}$.

Вывод. Авторы используют $\sigma_x = 2m_q/g$, а не обращение PCAC. Значения f_π, f_K в таблице I не согласованы с массами той же таблицы (в точке авторов PCAC даёт $f_\pi = 89.7\,\text{МэВ}$, $f_K = 105.1\,\text{МэВ}$), поэтому их обращение приводит в неверную точку. Следствиями той же ошибки являются ранее наблюдавшиеся «конфликт» $g = 5.5$ против $g = 4.75$, упор совместного фита в границу $\lambda_1 = -20$ и завышенная $T_\chi \approx 0.276\,\text{ГэВ}$.

3.3 32. Независимая проверка формул масс

Построена матрица $\Phi = \sum_a T_a(\sigma_a + i\pi_a)$ на матрицах Гелл-Манна; потенциал

$$V = m_0^2\,\mathrm{Tr}(\Phi^\dagger\Phi) + \lambda_1[\mathrm{Tr}(\Phi^\dagger\Phi)]^2 + \lambda_2\,\mathrm{Tr}(\Phi^\dagger\Phi)^2 - c\,(\det\Phi + \det\Phi^\dagger) - \mathrm{Tr}[H(\Phi + \Phi^\dagger)] \tag{5}$$

взят непосредственно из лагранжиана (ур. (2), (5)), а матрица кривизны $\partial^2 V/\partial\varphi_a\partial\varphi_b$ найдена численно в точке вакуума с переходом в нестранный–странный базис. Формулы π, K, a_0, σ_N, σ_S, σ_{NS}, η_N, η_S подтверждены (для обеих строк таблицы II). Найдены две опечатки таблицы A1:

$$m_{\eta_{NS}}^2 = Z_\pi Z_{\eta_S}\,\frac{c}{\sqrt{2}}\,\sigma_x \qquad \text{(напечатано } \tfrac{c}{2}\sigma_x\text{)}, \tag{6}$$

$$m_{K_0^*}^2 = Z_{K_0^*}^2\Big[m_0^2 + \frac{c}{2}\sigma_x + \big(\lambda_1 + \tfrac{\lambda_2}{2}\big)\sigma_x^2 + \tfrac{\lambda_2}{\sqrt{2}}\sigma_x\sigma_y + (\lambda_1 + \lambda_2)\sigma_y^2\Big] \quad \text{(напечатано } \tfrac{c}{2\sqrt{2}}\sigma_y\text{)}. \tag{7}$$

Правильность исправлений подтверждается численно: с напечатанным $m_{\eta_{NS}}^2$ получается $\eta/\eta' = 616/916\,\text{МэВ}$, с выведенным — $534/967\,\text{МэВ}$ (статья: $531.9/965.4$); исправленная K_0^* даёт $1034\,\text{МэВ}$ (таблица V: 1032). Ранее в коде уже был исправлен коэффициент $c/\sqrt{2}$ в σ_N и σ_{NS}; он подтверждён. Попутно отмечены опечатки статьи: в ур. (16) $m^2\sigma_x \to m^2\sigma_y$; ур. (42) с данными таблицы I даёт $\lambda_2 \approx 111 \approx 2 \times 55.6$.

3.4 33. Новый способ задания вакуума

В модуль `vacuum_fit.py` добавлена функция `fit_condensates_yukawa`:

1. $\sigma_x = 2m_q/g$ (фиксируется, $m_q = 0.3\,\text{ГэВ}$, $g = 5.5$);
2. σ_y находится одномерной минимизацией суммы квадратов относительных отклонений масс π, η, η', σ от таблицы I (каон не используется, см. §4.4);
3. h_x, h_y вычисляются из ур. (15)–(16) в точке (σ_x, σ_y);
4. Z-факторы — по ур. (A13) с массами $m_{a_1} = 1.06976$, $m_{K_1} = 1.25346$, $m_{f_{1S}} = 1.42477$, $m_{K^*} = 0.851\,\text{ГэВ}$.

Получено $\sigma_y = 0.10361\,\text{ГэВ}$ ($c \neq 0$) и $0.10357\,\text{ГэВ}$ ($c = 0$), $h_x = 1.447 \times 10^{-3}\,\text{ГэВ}^3$, $h_y = 2.892 \times 10^{-2}\,\text{ГэВ}^3$ ($c \neq 0$). Функция `fit_condensates_pcac` сохранена и помечена как диагностическая.

3.5 34. Нормировка кваркового вклада

Уравнение (27) статьи содержит множитель $2\nu_c = 4N_c$ перед логарифмами, уже содержащими цветовой след (3Φ, $3\bar{\Phi}$). Проверено, что поправка (32) с $\nu_c = 6$ *точно* совпадает со второй производной термального потенциала с нормировкой $-2T$ (конечные разности на сетке 3000 точек, $T = 0.2\,$ГэВ):

$$\frac{\partial^2\Omega_{\bar{q}q}}{\partial\sigma_x^2}:\ 0.0434830 \text{ (разности) vs } 0.0434829 \text{ (ур. 32)}; \qquad \frac{\partial^2\Omega_{\bar{q}q}}{\partial\sigma_y^2}:\ -0.0244573 \text{ vs } -0.0244574.$$

Следовательно, нормировка $-2T$ в коде верна, а множитель $2\nu_c$ в ур. (27) — опечатка. Отбрасывание вакуумного члена (no-sea) согласуется с цитируемой работой [2].

3.6 35. Температурная проверка

Для каждой из четырёх конфигураций (строки $c = 0$, $c \neq 0$; без/с $F(T) = 1 - T^2/T_c^2$) выполнен скан $T = 0.120 \ldots 0.320\,$ГэВ с шагом $2.5\,$МэВ: минимизация Ω по $(\sigma_x, \sigma_y, \Phi = \bar{\Phi})$ с продолжением по температуре и несколькими стартовыми точками; $T_0 = T_c = 0.27\,$ГэВ, 160 узлов по импульсу до $3\,$ГэВ. Температура кирального перехода определена как $T_\chi = \arg\max_T |\partial\sigma_x/\partial T|$, деконфайнмента — $T_d = \arg\max_T |\partial\Phi/\partial T|$.

3.7 36. Тесты, скрипты, документация

- `tests/test_paper_reproduction.py` (5 новых тестов): сверка таблицы A1 с гессианом лагранжиана; воспроизведение таблиц I и V; фиксация значения m_K; равенство ур. (32) гессиану потенциала; T_χ ($c \neq 0$) в пределах $2.5\,$МэВ от таблицы III. На исходном коде три из них падают, т. е. тесты ловят прежние ошибки.
- `scripts/reproduce_paper_tables.py` — сквозное воспроизведение таблиц I, V, III (около 1 мин).
- `run_temperature_scan.py` переведён на новый вакуум; 11 скриптов на основе PCAC помечены как устаревшие (LEGACY), жёстко прописанные пути заменены относительными; удалена устаревшая копия проекта.
- `configs/su3.yaml`: обе строки таблицы II, точка вакуума, способ учёта вакуумного члена; `CHANGELOG_FIX.md`, `README.md`, `AUDIT_NOTES.md` обновлены.
- `verification/`: независимые скрипты проверки (вывод масс из лагранжиана, реконструкция вакуума, скан T_χ).

4 Результат

4.1 Вакуумный спектр

Таблица 1: Вакуумные массы (МэВ) и параметры при двух способах задания вакуума; строка $c \neq 0$ таблицы II. Жирным — исходная проблема.

Величина	Старый вакуум (PCAC)	Новый вакуум ($\sigma_x = 2m_q/g$)	Статья
σ_x, σ_y (ГэВ)	0.1263, 0.0977	0.1091, 0.1036	—
m_π	**436.0**	140.1	139.85
m_η / $m_{\eta'}$	504.4 / 1065.5	534.0 / 966.8	531.9 / 965.44
m_σ	842.9	700.6	700
m_ρ	803.4	770.2	770.11
m_{a_1}	1176.9	1070.0	1069.76
m_K	485.6	494.9	420.49

Таблица 2: Воспроизведение таблиц I и V статьи (МэВ) с новым вакуумом. Значения a_0, K_0^*, f_0 не участвуют в определении σ_y и являются предсказаниями.

	π	η	η'	σ	a_0	K_0^*	f_0	K
Модель, $c \neq 0$	140.1	534.0	966.8	700.6	926.9	1034.3	1126.4	494.9
Статья, $c \neq 0$	139.85	531.9	965.44	700	926	1032	1124	420.49
Модель, $c = 0$	139.9	139.9	644.6	600.5	—	—	—	494.5
Статья, $c = 0$	139.85	140.0	644.93	600	—	—	—	420.49

Все массы, кроме каона, совпадают с таблицами I и V с точностью не хуже 0.5% для подгоночных каналов и 0.3% для предсказанных (a_0, K_0^*, f_0).

4.2 Температура кирального перехода

Таблица 3: T_χ (ГэВ): модель против таблицы III статьи. Шаг сетки 2.5 МэВ.

Конфигурация	Модель	Статья	Δ, МэВ	T_d (модель)
$c \neq 0$, без $F(T)$	0.2300	0.2325	-2.5	0.2075
$c = 0$, без $F(T)$	0.2150	0.2175	-2.5	0.2075
$c \neq 0$, с $F(T)$	0.2175	0.2175	0	0.2050
$c = 0$, с $F(T)$	0.2050	0.2075*	-2.5	0.2025

*В таблице III напечатано «2.075»; по всей видимости, имеется в виду 0.2075.

До исправлений тот же решатель давал $T_\chi \approx 0.276$ ГэВ (с $g = 4.75$) или 0.260 ГэВ (гибридный набор с $g = 5.5$). Систематический сдвиг -2.5 МэВ равен одному шагу сетки и, вероятно, связан со схемой численного дифференцирования. Ручная оцифровка рис. 1 (полувысота ≈ 0.201 ГэВ) соответствует ветви $c = 0$ с $F(T)$ (0.2025 ГэВ), а не $c \neq 0$ без $F(T)$, как предполагалось ранее.

4.3 Сводка

- ✓ Причина неверных m_π, m_K установлена и устранена (точка вакуума).
- ✓ Найдены и исправлены две опечатки таблицы A1 (η_{NS}, K_0^*).
- ✓ Подтверждена нормировка $-2T$ и схема no-sea; литеральный множитель ур. (27) отвергнут.
- ✓ Без подгонки параметров воспроизведены таблицы I, V и III.
- ✓ Тесты: 27/27 (было 22); результат закреплён регрессионными тестами.

4.4 Открытые вопросы и дальнейшие шаги

1. **Масса каона.** Модель даёт $494.9\,$МэВ (эксперимент $495.6\,$МэВ), таблица I — $420.49\,$МэВ. Проверенные гипотезы: $Z_K = 1$ даёт 406.9; $Z_{K_0^*}$ вместо Z_K — 410.0; Z_K в первой степени — $448.6\,$МэВ; подбор σ_y под каон ($\sigma_y = 0.0955$) разрушает пион ($190\,$МэВ). Согласованного объяснения нет; целесообразно обратиться к авторам. Отметим, что вывод статьи о преимуществе SU(4) над SU(3) во многом опирается именно на это значение.
2. **Термальные массы по каналам.** Уравнение (32) пока подключено только к направлениям σ_x, σ_y; для рис. 2–4 нужны производные $\partial m_f^2/\partial\varphi_a$, $\partial^2 m_f^2/\partial\varphi_a\partial\varphi_b$ для каналов π, K, η/η', σ, a_0, K_0^* [2].
3. Загрузка параметров из `configs/su3.yaml` (сейчас файл служит документацией).
4. Интеграция методов машинного обучения (байесовская калибровка с эмулятором, дифференцируемый решатель, суррогат решения среднего поля) — после пп. 1–2.

Список литературы

[1] A. Friesen, Yu. Kalinovsky, S. O. Allehabi, N. M. Rfeek, A. A. Alshehri, A. Tawfik. *Temperature Dependence of the Masses of Various Meson States: A Comparative Study in SU(3) and SU(4) extended Linear-Sigma Model*. arXiv:2512.22198v2 (2026).

[2] B.-J. Schaefer, M. Wagner. *The three-flavor chiral phase structure in hot and dense QCD matter*. Phys. Rev. D 79, 014018 (2009).

[3] S. Rößner, C. Ratti, W. Weise. *Polyakov loop, diquarks, and the two-flavor phase diagram*. Phys. Rev. D 75, 034007 (2007).